Instrução Técnica – Nº0802

Realizar a Identificação das Fases no Cabo - (Subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº452/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
QDP	Quadro Distribuição tipo Pedestal
TDC	Terminal Desconectável Cotovelo
TDR	Terminal Desconectável Reto
TBB	Terminal Blindado Básico
PIS	Plugue de Inserção Simples
RIB	Receptáculo Isolante Blindado
MIB	Módulo Isolante Blindado
PIB	Plugue Isolante Blindado
CT	Câmara Transformadora
CI	Caixa de Inspeção
CS	Circuito Secundário
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar a Identificação das Fases no Cabo - (Subterrâneo)

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de Manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea (média tensão), das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para identificar as fases dos circuitos com a rede desenergizada, ainda na etapa de construção ou já em operação, desde que, constatada a ausência de tensão através de teste com o detector.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

3. Cores padronizadas
   - 3.1. Fases: Azul (A), branca (B) e vermelha (C);
   - 3.2. Neutro secundário: Azul claro
4. Execução
   - 4.1. Para redes em operação certificar se da ausência de tensão conforme tarefa específica.
   - 4.2. Mínimo de 3 voltas de fitas isolantes sobrepostas envolvendo todo o cabo nas cores.
5. Identificações nos circuitos primários
   - 5.1. Nas caixas de inspeção – trecho de circuito sem emenda:
     - 5.1.1. identificação das fases nas proximidades da parte central do trecho interno a caixa.
     - 5.1.2. neutro: identificação nos 2 lados, a cerca de 50 cm da entrada do duto.
   - 5.2. Nas caixas de inspeção com emendas retas fixas ou desconectáveis:
     - 5.2.1. cada trecho de circuito deve ter identificações de fases e neutro;
     - 5.2.2. os cabos deverão ser montados nos suportes horizontais considerando cor:
       - 5.2.2.1. azul: fase A.
       - 5.2.2.2. branca: fase B.
       - 5.2.2.3. vermelha: fase C
       - 5.2.2.4. identificações das fases: cerca de 60 cm das emendas / acessórios - nos 2 lados.

5.2.2.5. identificação do neutro: a cerca de 50 cm da entrada do duto.

5.3. No terminal externo:

5.3.1. identificação de fases cerca 20 cm abaixo dos terminais.

5.3.2. os cabos deverão ser montados considerando cor:

5.3.2.1. azul: fase ao lado da rua.

5.3.2.2. branca: fase central.

5.3.2.3. vermelha: fase ao lado das propriedades.

5.4. No transformador em pedestal:

5.4.1. identificação de fases cerca 20 cm dos terminais desconectáveis cotovelo.

5.4.2. os cabos deverão ser montados considerando cor:

5.4.2.1. azul: fase a esquerda de quem olha o transformador (terminal H1).

5.4.2.2. vermelha: fase a direita de quem olha o transformador (terminal H1).

NOTA:

1. Nos transformadores conectados com plugues de inserção duplo devem ser feitas identificações das fases nos 2 circuitos (entrada / saída).

5.5. No transformador submersível:

5.5.1. identificação de fases cerca 20 cm dos terminais desconectáveis cotovelo.

5.5.2. os cabos deverão ser montados considerando cor:

5.5.2.1. azul: fase a esquerda de quem olha o transformador (terminal H1).

5.5.2.2. branca: fase central (terminal H2).

5.5.2.3. vermelha: fase a direita de quem olha o transformador (terminal H3).

5.6. Na chave seccionadora de 2 ou mais vias – Pedestal

5.6.1. identificação de fases cerca 20 cm dos terminais desconectáveis cotovelo.

5.6.2. identificações das fases nos cabos do circuito de “entrada” considerando cor:

5.6.2.1. azul: fase a esquerda de quem olha a chave pela frente.

5.6.2.2. branca: fase central.

5.6.2.3. vermelha: fase a direita de quem olha a chave pela frente.

5.7. Na chave seccionadora de 2 ou mais vias – Submersível

5.7.1. identificação de fases cerca 20 cm dos terminais desconectáveis cotovelo.

5.7.2. identificações das fases nos cabos do circuito de “entrada” considerando cor:

5.7.2.1. azul: fase a esquerda de quem olha a chave posicionado sobre o cabo de entrada;

5.7.2.2. branca: fase central.

5.7.2.3. vermelha: fase a direita de quem olha a chave, posicionado sobre o cabo de entrada.

6. Identificações nos circuitos secundários

6.1. No transformador em pedestal:

6.1.1. identificação de fases cerca 20 cm dos terminais secundários do transformador.

6.1.2. os cabos deverão ser montados considerando cor:

6.1.2.1. azul: terminal X1;

6.1.2.2. branca: terminal X2;

6.1.2.3. vermelha: terminal X3

6.1.2.4. azul claro terminal de neutro

NOTA:

2. Identificações de fases devem ser feitas em todos os circuitos.

6.2. No quadro de distribuição em pedestal:

6.2.1. identificação do barramento:

6.2.1.1. fase - superior: azul.

6.2.1.2. fase - intermediária: branca.

6.2.1.3. fase - inferior: vermelha.

6.2.1.4. neutro: azul claro.

6.2.2. todos os cabos (fase / neutros) de entrada e de saída devem ter identificação de fases e neutros.

6.3. Na caixa secundária – Cabo sem emenda / derivações:

6.3.1. identificação das fases e neutro nas proximidades da parte central do trecho interno a caixa.

6.4. Na caixa secundária – cabo com emenda / derivações:

6.4.1. identificações para cada trecho de cabo anterior ou posterior ao acessório.

6.4.2. os barramentos modulares isolados devem ser instalados considerando:

6.4.2.1. fases: parede da caixa adjacente a rua (leito carroçável).

6.4.2.2. neutro: parede menor da caixa correspondente ao lado oposto ao de entrada dos cabos.

NOTA:

3. Para circuito de entrada na parede maior da caixa o barramento modular isolado poderá ser instalado em qualquer das paredes menores da caixa.

6.4.3. os barramentos modulares isolados devem considerar: as cores:

6.4.3.1. azul: barramento a esquerda de quem olha o mesmo de frente.

6.4.3.2. branca: barramento central.

6.4.3.3. vermelha: barramento a direita de quem olha o de frente.

6.4.4. todos os cabos (fases – neutro) de todos os circuitos, inclusive ramais de ligações, devem ter identificações de fases / neutro.

6.5. Nos ramais de ligações:

6.5.1. todos os cabos (fase – neutro) devem ter identificações a cerca de 15 cm do barramento modular isolado.

7. Tarefas complementares

7.1. Remoção e acondicionamento, em local apropriado da viatura, dos materiais, ferramentas e equipamentos.

7.2. Limpeza interna e nas proximidades da câmara transformadora / caixa de inspeção / base de transformador.

8. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01

NOME	QUANTIDADE
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Canivete	01
Fita isolante colorida (azul, branca, vermelha, azul claro)	01 de cada
Alicate universal	01
Jogo de chaves de fenda	01
Jogo de chaves de regulagem	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	05/09/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	02/12/2019
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		